

GUIAPP 项目结构总览

Project Structure Summary

华为 FTTR 中屏盒 · GUIAgent 智能语音交互系统

目标设备: 华为 AZ102u-10 (RK3566, Android 9, armeabi-v7a)

生成日期: 2026-08-10

项目概览

包名:	com.huawei.aifttr.digitalpersonshell
版本:	0.1.0 (versionCode 1)
Java 源文件:	116 个 (主代码) + 29 个 (测试)
Python 脚本:	16 个 (辅助控制脚本)
代码总行数:	~15,700 行 Java
原生库 (.so):	16 个 (armeabi-v7a, DUI-lite SDK)
声学模型 (.bin):	11 个 (SSPE/VAD/唤醒)
APK 大小:	~35 MB

1. 项目概述

GUIAPP 是一个面向华为 AZ102u-10 FTTR 中屏盒 (RK3566 芯片, Android 9, armeabi-v7a) 的 Android 应用项目, 集成了两大核心能力模块:

- GUIAgent — 基于无障碍服务 (AccessibilityService) 的 GUI 自动化控制框架。通过 HTTP/WebSocket 接口接收远程指令, 操控爱奇艺、腾讯视频、夸克浏览器等第三方 APP。
- DigitalPersonShell — 语音交互引擎编排层, 集成唤醒 (Wakeup)、语音活动检测 (VAD)、语音识别 (ASR)、语音合成 (TTS) 四大引擎, 实现语音唤醒 → 对话 → 语音控制全流程。

项目使用 Java 11 开发, Gradle 9.0 + AGP 8.7 构建。包名 com.huawei.aiftr.digitalpersonshell, APK 约 35MB (含 DUI-lite SDK 的 16 个 .so 原生库 + 11 个声学模型)。应用无 launcher 图标, 通过 adb shell am start 显式启动 LaunchActivity。

2. 技术栈

类别	详情
语言	Java 11 (主语言) + Python 3 (辅助脚本)
构建	Gradle 9.0 + Android Gradle Plugin 8.7.0
目标平台	Android 9+ (minSdk 28, targetSdk/compileSdk 35)
ABI	armeabi-v7a (与 DUI-lite 原生库一致)
HTTP 服务	原生 ServerSocket (端口 8765, 零外部依赖)
WebSocket	原生 ServerSocket (端口 8322, 手动 HTTP Upgrade)
JSON	Gson 2.10.1
网络	OkHttp 4.12.0 + okhttp-sse (云端 ASR/TTS/授权)
语音 SDK	DUI-lite SDK 3.17.0 (思必驰) + 16 个 .so
测试	JUnit 4.13.2 + Mockito 4.11.0
UI	AndroidX AppCompat 1.7.1 + Material 1.12.0

3. 项目目录结构

以下为项目核心目录树 (已省略 build/、.gradle/ 等构建产物) :

```
GUIAPP/  
├── app/  
│   ├── build.gradle.kts  
│   ├── keystore/aispeechbox_1.jks (签名密钥)  
│   └── src/  
│       ├── libs/DUI-lite-SDK-3.17.0.jar  
│       └── main/
```

```
| | | └─ aidl/com/stb/stbcmd/ (STB AIDL 接口)
| | | └─ assets/ (11 个声学模型 .bin)
| | | └─ java/
| | | | └─ com/guiagent/executor/ (GUIAgent 模块)
| | | | | └─ commands/common/ (8 个通用命令)
| | | | | └─ commands/aiqiyi/ (Python 脚本)
| | | | | └─ commands/aiqiyi_java/ (16 个 Java 命令)
| | | | | └─ commands/tencent_java/ (15 个 Java 命令)
| | | | | └─ commands/quark_java/ (9 个 Java 命令)
| | | | | └─ GuiAgentService.java (无障碍服务主类)
| | | | | └─ HttpCompoundServer.java (HTTP API)
| | | | | └─ WsCommandServer.java (WebSocket)
| | | | | └─ CompoundRegistry.java (命令注册表)
| | | | | └─ ...
| | | | └─ com/huawei/aifttr/digitalpersonshell/ (语音模块)
| | | | | └─ VoiceApplication.java (Application 入口)
| | | | | └─ sdk/ (DUI-lite 桥接层)
| | | | | └─ services/ (4 引擎编排 + WebSocket 对话)
| | | | | └─ ui/ (LaunchActivity + 悬浮气泡)
| | | | | └─ utils/ (日志 + 工具类)
| | | └─ jniLibs/armeabi-v7a/ (16 个 .so 原生库)
| | └─ res/ (布局/颜色/字符串/XML 配置)
| └─ test/ (29 个单元测试文件)
└─ build.gradle.kts (根构建脚本)
└─ settings.gradle.kts
└─ README.md (编译部署手册)
└─ http_service_guide.md (HTTP API 文档 v3.0)
```

4. 核心模块详解

4.1 GUIAgent — GUI 自动化控制

位于 `com.guiagent.executor` 包。核心架构围绕 `Android AccessibilityService` 构建，在系统「设置→无障碍」开启后常驻运行，自动启动 HTTP + WebSocket 服务接收远程指令。

- `GuiAgentService` — 无障碍服务主类（继承 `AccessibilityService`），全局控制中枢。启动 `HTTP(:8765)` + `WebSocket(:8322)` 服务，将指令翻译为无障碍手势/按键操作。
- `HttpCompoundServer` — HTTP 复合命令服务器，提供 `POST /v1/compound` 和 `GET /v1/health` 两个端点，原生 `ServerSocket` 零外部依赖。
- `WsCommandServer` — WebSocket 原子操作服务器，支持手动 HTTP Upgrade 握手，适用于逐帧实时交互。
- `CompoundRegistry` — 命令注册表，管理复合命令的注册与路由分发。
- `DpadAdapter` — 遥控器按键适配器，通过 STB AIDL 接口控制机顶盒方向键。
- `StateCapture / StateProvider` — 屏幕状态采集，获取前台 App 包名 + UI 节点树摘要。
- `Nodes / Match / Protocol` — UI 节点匹配层，遍历无障碍节点树进行文本/ID 匹配。

4.1.1 命令体系 (commands/)

命令分为通用命令和 APP 专属命令两层：

目录	说明	内容
common/	通用命令（8 个）	GoBack, GoHome, Search, Play, VolumeUp/Down/Mute, GetState
aiqiyi/	爱奇艺 Python	播放/选集/倍速/清晰度/亮度（7 个 .py 脚本）
aiqiyi_java/	爱奇艺 Java	16 个 Java Command 类（完整 Java 重写版）
tencent_java/	腾讯视频 Java	15 个 Java Command 类（播放/选集/倍速/亮度等）
quark_java/	夸克浏览器 Java	9 个 Java Command 类（搜索/文件浏览/导航等）

4.2 DigitalPersonShell — 语音交互引擎

位于 com.huawei.aiftr.digitalpersonshell 包，编排 4 大语音引擎，实现端到端语音对话：

类名	角色	说明
VoiceApplication	Application 入口	启动时装配 SpeechProvider + VoiceServiceManager
SpeechProvider	DUI SDK 桥接	封装思驰 DUI-lite SDK，统一语音能力接口
VoiceServiceManager	4 引擎编排	管理 ASR/VAD/Wakeup/TTS 生命周期与数据流
LocalWakeupEngine	本地唤醒	加载 wakeup .bin 模型，离线语音唤醒
LocalVadEngine	本地 VAD	加载 vad .bin 模型，语音端点检测
CloudASREngine	云端 ASR	OkHttp WebSocket 实时语音转文字
CloudTTSEngine	云端 TTS	OkHttp 连接云端文字转语音
VoiceGateway	对话状态机	IDLE→WAKEUP→LISTENING→THINKING→SPEAKING
ChatBubbleController	悬浮气泡 UI	SYSTEM_ALERT_WINDOW 展示对话状态

4.3 原生资源

JNI 原生库 (jniLibs/armeabi-v7a/，共 16 个 .so)：

- libsspe.so, libvad.so, libwakeup.so, libasr.so, libasrpp.so, libliteca.so, libduiutils.so, libgram.so, libngram.so, libmds.so, libmp3.so, libopusogg.so, libsemantic_dui.so, libsemantic_navi.so, libspeex.so, libailog2.so

声学模型 (assets/，共 11 个 .bin)：包含 SSPE 回声消除模型（多种麦克风阵列配置：2mic/4mic/6mic）、VAD 端点检测模型 (v0.11/v0.12)、唤醒词模型（"小翼管家" / 通用唤醒词）等。

5. 通信接口

5.1 HTTP 复合命令接口（端口 8765）

设备与应用同局域网时可直连（无需 USB/adb），提供两个端点：

- POST /v1/compound — 执行复合命令。JSON body: {"command": "aiqiyi.select_episode", "params": [3]}
- GET /v1/health — 健康检查，返回状态 + 可用命令列表

命令串行执行（同一时刻只处理一条），默认超时15秒。错误码包括 UNKNOWN_COMMAND、BAD_PARAMS、NO_MATCH、TIMEOUT 等 8 种。

5.2 WebSocket 原子操作接口（端口 8322）

提供更底层的逐帧交互控制，支持手动 HTTP Upgrade 握手，适用于需要实时双向通信的场景。

5.3 AIDL 接口（STB 机顶盒控制）

通过IStbCmdService / IStbCmdCallback AIDL

接口与机顶盒系统服务通信，实现遥控器方向键模拟（DpadAdapter）。

6. 支持的第三方 APP

APP	命令数	功能覆盖
爱奇艺	16 Java + 7 Python	播放/暂停、选集、倍速、清晰度、亮度、详情页
腾讯视频	15 Java	播放/暂停、选集、倍速、清晰度、亮度
夸克浏览器	9 Java	搜索、文件浏览、页面导航、滚动
系统通用	8 个通用命令	返回、主页、搜索、播放、音量控制、状态查询

推荐调用顺序: launcher_search → play → 播放控制 → 选集。命令假设 APP 已在正确的前台页面。

7. 测试体系

共 29 个单元测试文件，使用 JUnit 4 + Mockito，纯 JVM 运行（Mock 隔离 SDK）：

模块	测试类	覆盖范围
aiqiyi_java	AiQiyiCommandTest 等	命令注册 + 播放切换逻辑
common	CommonCommandTest 等	PlayCommand + 搜索结果解析
quark	QuarkCommandRegistrationTest 等	命令注册 + 搜索结果
tencent	TencentCommandTest	腾讯视频命令测试
CompoundRegistry	CompoundRegistryTest 等	注册/路由/集成测试
HttpCompoundServer	HttpCompoundServerTest	请求解析 + 响应格式
VoiceServiceManager	AppModuleSmokeTest 等	引擎初始化 + 状态机
WakeupEngine	WakeupEngineHelperTest	配置加载
数据模型	VoiceSessionTest 等	ChatRequest/VoiceSession 验证

8. 构建与部署

目标设备: 华为 AZ102u-10 FTTR 中屏盒 (RK3566, Android 9, DHCP 动态 IP, 重启后 IP 末段会变)

- 编译: JDK 17 + Android SDK + Gradle 9.0.0 (本地 binary, 不用 ./gradlew)
- 产出: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk (约 35MB)
- 签名: keystore/aispeechbox_1.jks (V1 + V2 签名, debug/release 同一密钥)
- 安装: adb connect <IP>:5555 → uninstall → install → am start 启动
- 前置: 需在「设置→无障碍」开启 GuiAgentService (HTTP Server 才会启动)
- 特点: 应用无 launcher 图标, 通过 adb shell am start 显式启动 LaunchActivity
- 注意: 网段可能有多台设备, 需通过端口扫描 (nc -z :5555) + 用户确认末段定位中屏

9. 项目统计摘要

指标	数值
Java 源文件 (main)	116 个
Python 脚本 (main)	16 个
单元测试文件	29 个
Java 代码总行数	~15,700 行
JNI 原生库 (.so)	16 个 (armeabi-v7a)
声学模型 (.bin)	11 个
AIDL 接口	2 个 (IStbCmdService + Callback)
HTTP 端点	2 个 (/v1/compound, /v1/health)
WebSocket 端口	1 个 (:8322)
支持 APP 数	3 个 (爱奇艺/腾讯/夸克) + 通用命令
复合命令总数	~48 个 (含通用 + 各 APP 专属)
签名密钥	aispeechbox_1.jks
文档	README.md + http_service_guide.md (v3.0)